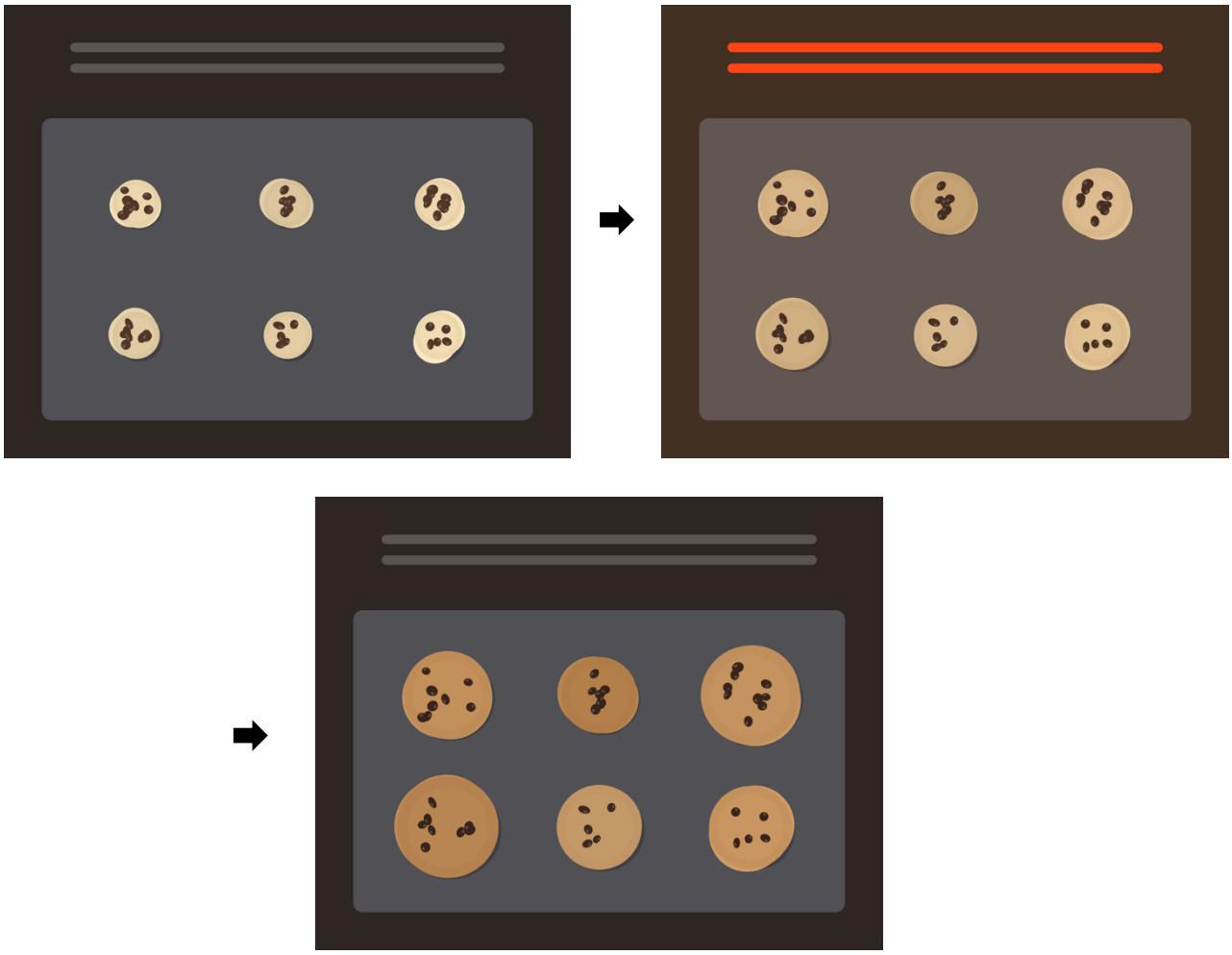
Assignment 2: Random

자유전공학부 2025-19948 손은정

제목: 오븐에서 구워지는 쿠키



주제 선택 이유

베이킹을 할 때 같은 재료로 같은 반죽을 만들어 같은 팬에 올려도 오븐에 구워 나온 쿠키의 모습은 모두 제각각이다. 어떤 쿠키는 넓게 퍼지고 어떤 쿠키는 작게 남으며, 한 판 안에서도 구워진 정도에 따라 색이 달라진다. 초콜릿 칩의 양과 위치도 각 쿠키마다 다르다. 쿠키 베이킹은 현실에서 결과가 실제로 매번 달라지는 대상이다. random() 함수가 단순한 장식이 아니라 주제 자체를 표현하는 수단이 될 수 있다고 생각해 이 주제를 선택하였다.

작품 설명

이 작품은 오븐 안에 놓인 여섯 개의 초콜릿 칩 쿠키가 구워지는 과정을 표현한 작품이다. 쿠키 반죽이 놓여 있는 화면을 클릭하면 굽기가 시작되고, 반죽이 퍼지면서 커지고 밝은 반죽색에서 진한 갈색으로 변한다. 이때 초콜릿 칩도 반죽이 퍼지는 만큼 함께 벌어지면서 색이 점점 진해진다. 굽는 동안에는 오븐의 열선이 붉은색과 주황색으로 깜빡이고 화면에 옅은 주황빛이 더해져

오븐 내부의 열기를 표현한다. 굽기가 완료된 후 마우스를 다시 한 번 클릭하면 구워진 쿠키가 초기화되고 크기와 색상, 초콜릿 칩의 배치가 다른 새로운 쿠키가 생성된다. 키보드의 s를 누르면 현재 화면을 cookies.png 파일로 저장할 수 있다.

구현 방식

오븐과 쿠키는 외부 그림 파일을 사용하지 않고 rect(), circle(), ellipse()와 fill()을 이용해 직접 표현하였다. 여섯 개의 쿠키는 for 반복문으로 배치하였으며, i 값을 이용해 3x2 배치로 정렬하였다. 쿠키가 구워지는 진행 정도는 t 변수로 관리하였다. 마우스를 클릭해 baking이 true가 되면 t가 매 프레임 0.005씩 증가한다. 각 쿠키의 진행도 p는 min(1, t × speed)로 계산하여 1을 넘지 않도록 하였으며, 계산된 p를 쿠키의 크기와 RGB 색상에 반영하였다. p가 증가할수록 쿠키의 지름은 커지고 R, G, B 값은 감소하여 밝은 반죽색에서 진한 갈색으로 변한다. t가 1이 되면 baking을 false로 바꾸어 굽기를 멈추고, done을 true로 설정하여 굽기 완료 상태를 저장하였다.

쿠키는 같은 색 원 세 개를 조금씩 어긋나게 겹쳐 가장자리가 울퉁불퉁하게 보이도록 하였다. 또한 어두운 반투명 원과 밝은 반투명 원을 차례로 덮어 바깥쪽이 안쪽보다 더 구워진 느낌을 표현하였다. 불투명한 색으로 칠하면 경계선이 뚜렷하게 드러나므로 투명도를 조절해 경계가 자연스럽게 번지도록 하였다.

랜덤 요소에는 maxSize, speed, tint, chips 네 개의 변수를 사용하였다. maxSize는 쿠키가 도달할 수 있는 최대 크기의 기준을 80에서 130 사이에서 결정하고, speed는 각 쿠키의 변화가 진행되는 속도를 0.7에서 1.3 사이에서 결정한다. tint는 -15에서 +15 사이의 값을 RGB 색상에 더하여 쿠키마다 반죽색과 구운 색에 미세한 차이가 생기도록 하였다. chips는 각 쿠키에 들어가는 초콜릿 칩의 개수를 5개에서 9개 사이로 정한다. 이 외에도 쿠키 윤곽을 만드는 원 세 개의 어긋난 위치, 초콜릿 칩의 가로와 세로 크기, 쿠키 안에서의 위치, 회전 각도에도 random()을 사용해 칩의 모양과 배치가 매번 다르게 나타나도록 구현하였다. 칩의 회전은 push()로 좌표계를 저장한 뒤 translate()로 원점을 칩의 위치로 옮기고 rotate()로 무작위 각도만큼 회전시킨 다음, pop()으로 좌표계를 되돌리는 방식으로 구현하였다.

draw() 함수는 계속 반복되기 때문에 random()만 사용하면 쿠키의 모양과 칩의 위치가 매 프레임 바뀌면서 흔들려 보일 수 있다. 이를 방지하기 위해 seed 값을 랜덤으로 생성해 두고, 쿠키를 그리기 전에 randomSeed(seed)를 실행하였다. 같은 seed를 사용하는 동안에는 동일한 난수 순서가 반복되므로 쿠키의 형태와 칩 배치는 고정되고, t에 따른 크기와 색상 변화만 자연스럽게 진행된다. 굽기가 끝난 뒤 다시 클릭하면 새로운 seed가 생성되기 때문에 이전과 다른 쿠키를 만들 수 있다.

마우스 이벤트 조건은 mousePressed() 함수로 구현하였다. 처음 클릭하면 baking을 true로 변경해 굽기를 시작하고, 굽기가 완료된 상태에서 다시 클릭하면 seed, t, done 값을 초기화하여 새로운 결과가 나타나게 하였다.

본 과제의 아카이브 공개에 동의합니다.